

26. while avec une condition : la boucle qui s'arrête

La condition est posée **AVANT** chaque tour : quand elle devient fausse, on sort.

1. Ce qu'il faut comprendre

Un `while` ordinaire a une vraie condition : `while (reste > 0)`. Avant **chaque** tour, la console la calcule. Vraie : elle exécute le bloc, puis revient la poser. Fausse : elle **saute** après l'accolade fermante et continue le programme.

Pour qu'une boucle s'arrête, **quelque chose dans le bloc doit rapprocher la condition du faux**. Ici, c'est `reste--`. Oublie-le, et la boucle tourne pour toujours : l'écran reste bloqué sur 5. C'est la **boucle infinie** involontaire.

Si la condition est fausse dès le départ (essaie `reste = 0`), le bloc ne s'exécute **pas une seule fois** : on passe directement au décollage.

À l'intérieur, une **seconde boucle** fait attendre une demi-seconde : trente tours, un `image()` chacun. Une boucle dans une boucle, c'est permis — on y reviendra.

À toi : fais partir le compte à rebours de 9, et accélère-le en attendant 15 images au lieu de 30.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction texte\(\) — écrire un mot](#)
- `#include <nombre>` → [0.8.3. La fonction nombre\(\) — écrire un nombre](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **751 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      49 o ← la console, à l'allumage - la mise en route de la console
main()         79 o ← démarrage - ta fonction
VBlank         8 o ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() - attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← démarrage - attend que l'écran soit libre
AttendreAcces  12 o ← EcrireTexte, EcrireNombre - attend de pouvoir écrire une case
EcrireTexte    10 o ← texte() - écrit un texte, lettre par lettre
EcrireNombre   33 o ← nombre() - écrit un nombre en chiffres
CopierTuiles   76 o ← démarrage - copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte   14 o ← démarrage - vide les deux cartes de l'écran
Tuiles         400 o ← CopierTuiles - 25 lettres sur 43
"COMPTE A REBOURS" 16 o ← texte() - un texte gravé
"DECOLLAGE!"    10 o ← texte() - un texte gravé
Lettres gravées : ABCDEGLMOPRSTU0123456789!
Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, Diviser, Reste, Multiplier,
```

DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

texte()	× 2	22 o sur place, dans main()	+ EcrireTexte (10 o)
nombre()	× 1	10 o sur place, dans main()	+ EcrireNombre (33 o)
image()	× 2	6 o sur place, dans main()	+ AttendreImage (28 o)

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// CE PROGRAMME : un compte à rebours 5, 4, 3, 2, 1, puis DECOLLAGE!
//
// Ce qui est nouveau : une boucle while qui S'ARRÊTE.
// while (condition) ... : répète TANT QUE la condition est vraie.
// Avant chaque tour, on teste la condition ; dès qu'elle est fausse, on sort.

#include <texte>    // écrit un texte à l'écran
#include <nombre>   // écrit un nombre en chiffres
```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {                // Le jeu commence ici.
    uint8_t reste = 5;      // Le nombre affiché. Il part de 5.

    texte(3, 3, "COMPTE A REBOURS");

    while (reste > 0) {     // Tant que reste est plus grand que 0 :
        nombre(9, 7, reste, 1); // affiche reste sur 1 chiffre (5, puis 4, ...).

        uint8_t attente = 0; // Un petit compteur pour attendre.
        while (attente < 30) { // Une boucle DANS la boucle : 30 tours...
            image();          // ... de une image chacun :
            attente++;        // 30 images = une demi-seconde.
        }

        reste--;            // reste perd 1. Sans lui, la boucle ne finit jamais.
    }                       // Déroulé : 5, 4, 3, 2, 1. Quand reste vaut 0,
                           // « 0 > 0 » est faux : on sort de la boucle.

    texte(5, 7, "DECOLLAGE!"); // Écrit par-dessus le dernier chiffre.

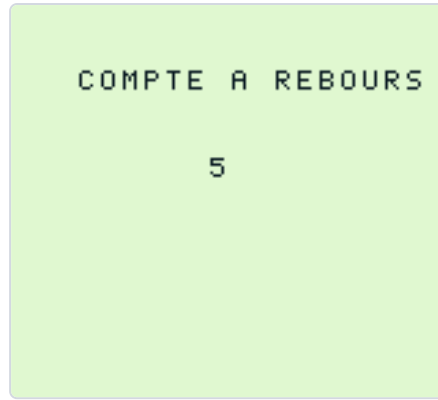
    while (true) {          // La boucle de fin : on garde l'écran allumé.
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

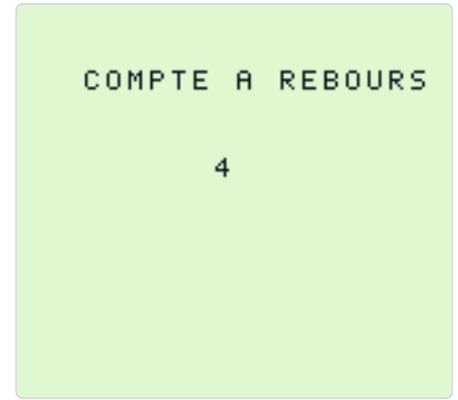
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



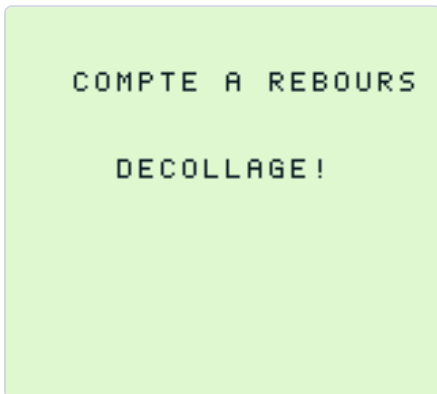
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180

4. Ce qu'on doit voir

5, 4, 3, 2, 1 toutes les demi-secondes, puis « DECOLLAGE! ».

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ on part de 5
- ✓ un peu plus tard, on a décompté (4)
- ✓ la boucle s'est arrêtée, le programme a continué
- ✓ « reste » a bien fini à zéro

Ensuite : **27. for : la boucle qui compte** — chapitre 5 : Les boucles : répéter. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++